

《微机原理实验》实验报告

实验名称: 表中正负零统计与数据排序 指导教师: 肖山林

姓名: 徐睿琳 学号: 23342107 专业/班级: 微电子/三班 分组序号: A412-A05

实验日期: 2025.11.26 实验地点: 教学楼 A412 是否调课/补课: 否 成绩:

目录

1 实验内容与设计	1
1.1 数据排列实验	1
1.1.1 流程图	1
1.1.2 代码	1
1.2 统计表中正负数, 0	3
1.2.1 流程图	3
1.2.2 代码	3
2 实验结果	4
2.1 数据排列实验	4
2.2 统计表中正负数, 0	5
3 思考与总结	7
3.1 实验总结	7
3.2 思考	8
附录 A 原始数据记录表	9
附录 B 实验预习报告	10
附录 C asm Codes	10

1 实验内容与设计

1.1 数据排列实验

1.1.1 流程图

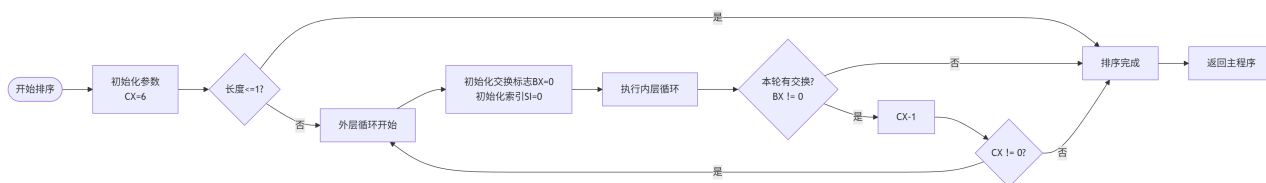


Figure 1: 外循环流程图

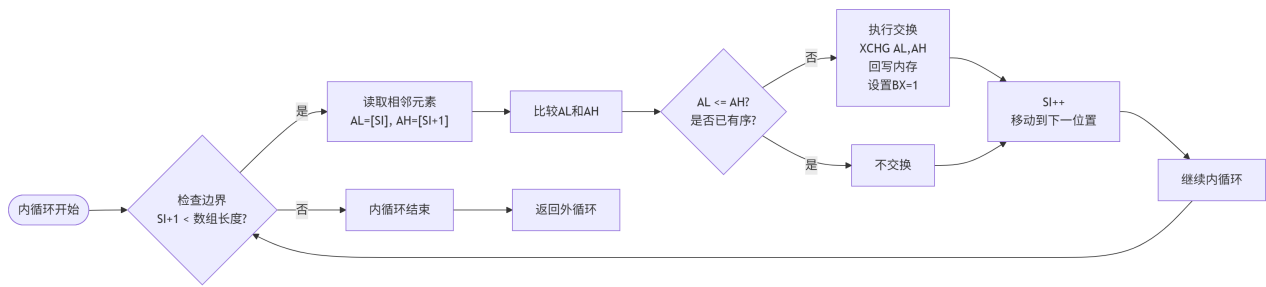


Figure 2: 内循环流程图

1.1.2 代码

```

1  CODE    SEGMENT
2  ASSUME  CS:CODE
3
4  START:
5  MOV     AX, CS
6  MOV     DS, AX
7
8
9  MOV     BYTE PTR [0200H], 25
10 MOV     BYTE PTR [0201H], 46
11 MOV     BYTE PTR [0202H], 3
12 MOV     BYTE PTR [0203H], 75
13 MOV     BYTE PTR [0204H], 5
14 MOV     BYTE PTR [0205H], 30
15
16 ; 调用子程序
17 CALL    BUBBLE_SORT
18
19 JMP     $
20
21 BUBBLE_SORT PROC NEAR
22 MOV     CX, 6
23 CMP     CX, 1                ; 如果长度 <= 1
24 JBE     SORT_DONE
25
26 DEC     CX                    ; 外层循环次数 = 长度-1
27
28 OUTER_LOOP:
29 MOV     BX, 0
30 MOV     SI, 0
31
32 INNER_LOOP:
33 ; 检查 SI+1 是否越界
34 MOV     AX, SI
35 INC     AX
36 CMP     AX, 6                ; 比较索引是否超出数组边界
37 JAE     END_INNER_LOOP       ; 如果 SI+1 >= 数组长度, 结束内层循环
38
39 ; 相邻元素比较
40 MOV     AL, [0200H + SI]      ; AL = 当前
41 MOV     AH, [0200H + SI + 1] ; AH = 下一个
42
43 CMP     AL, AH
44 JBE     NO_SWAP               ; AL <= AH, 不交换
45
46 ; 交换
47 XCHG    AL, AH
    
```

```

48 MOV     [0200H + SI], AL      ; 存回当前元素
49 MOV     [0200H + SI + 1], AH ; 存回下一个元素
50 MOV     BX, 1                ; 设置交换标志
51
52 NO_SWAP:
53 INC     SI                    ; 移动到下一对元素
54 JMP     INNER_LOOP
55
56 END_INNER_LOOP:
57 CMP     BX, 0
58 JE      SORT_DONE            ; 整个内循环没发生交换, 排序完成
59
60 LOOP    OUTER_LOOP           ; 继续下一轮排序
61
62 SORT_DONE:
63 RET
64 BUBBLE_SORT ENDP
65
66 CODE    ENDS
67 END     START

```

1.2 统计表中正负数, 0

1.2.1 流程图

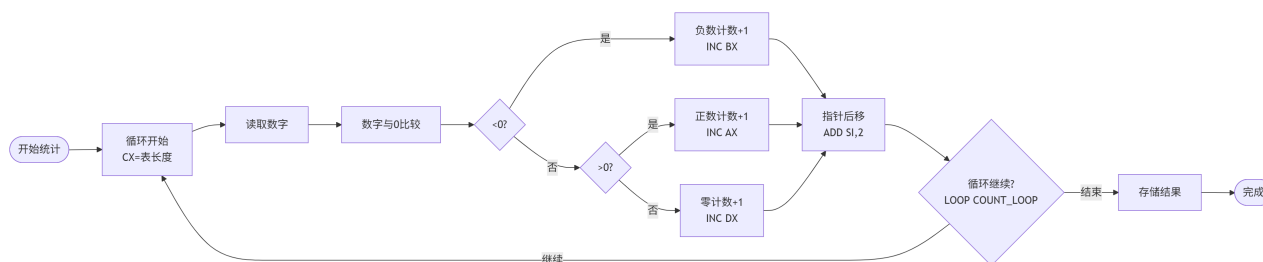


Figure 3: 流程图

1.2.2 代码

```

1  DATA    SEGMENT
2  TABLE  DW  20                ; 表长
3  DW      -10,-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1
4  DW      0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
5
6  NEGNUM   DW  0                ; -
7  POSNUM   DW  0                ; +
8  ZERONUM  DW  0                ; 0
9  DATA    ENDS
10
11 CODE     SEGMENT
12 ASSUME   CS:CODE, DS:DATA
13
14 START:
15
16 MOV      AX, DATA
17 MOV      DS, AX
18
19 ; 初始化计数器
20 XOR      BX, BX                ; -

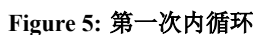
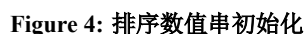
```

```

21 XOR    DX, DX        ; 0
22 XOR    AX, AX        ; +
23
24 MOV     CX, TABLE
25 MOV     SI, 2          ; 指向第一个数据 (跳过一个字)
26
27 COUNT_LOOP:
28 ; 读取当前数字并分类
29 CMP     WORD PTR [TABLE+SI], 0
30 JL      IS_NEG        ; Jump if Less SF ≠ OF
31 JG      IS_POS        ; Jump if Greater ZF=0 AND SF=OF
32
33 ; 前两个都没跳转就是0
34 INC     DX
35 JMP     NEXT
36
37 IS_NEG:
38 INC     BX
39 JMP     NEXT
40
41 IS_POS:
42 INC     AX
43
44 NEXT:
45 ADD     SI, 2          ; 移动到下一个字
46 LOOP    COUNT_LOOP
47
48 MOV     NEGNUM, BX
49 MOV     ZERONUM, DX
50 MOV     POSNUM, AX
51
52 JMP     $
53
54 CODE    ENDS
55 END     START

```

2.1 数据排列实验



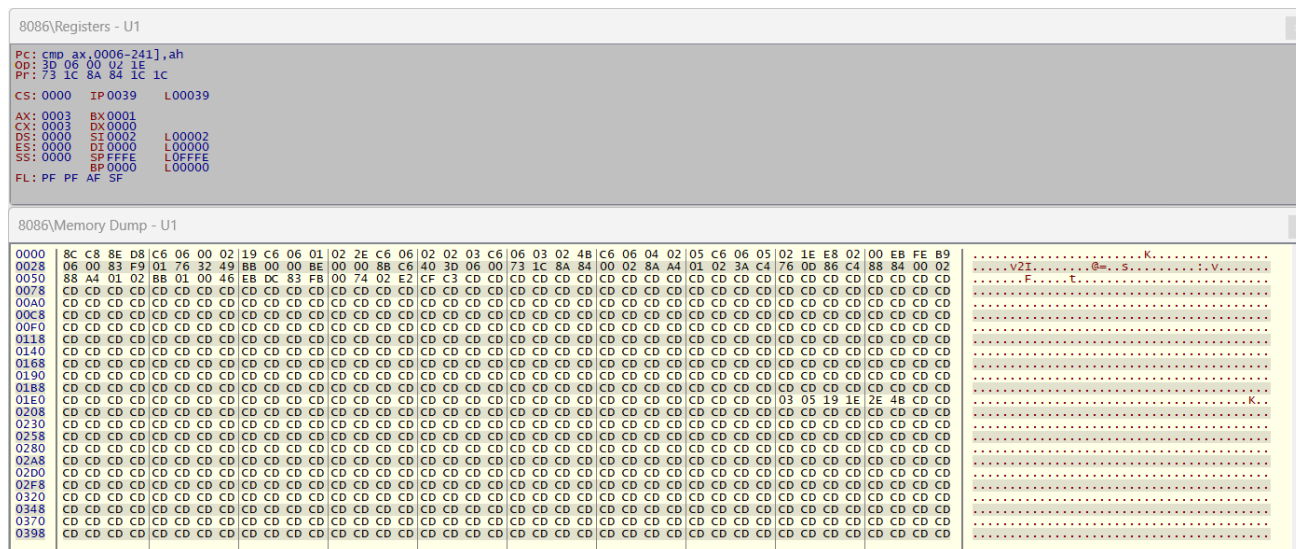


Figure 6: 最终排序结果

2.2 统计表中正负数，0

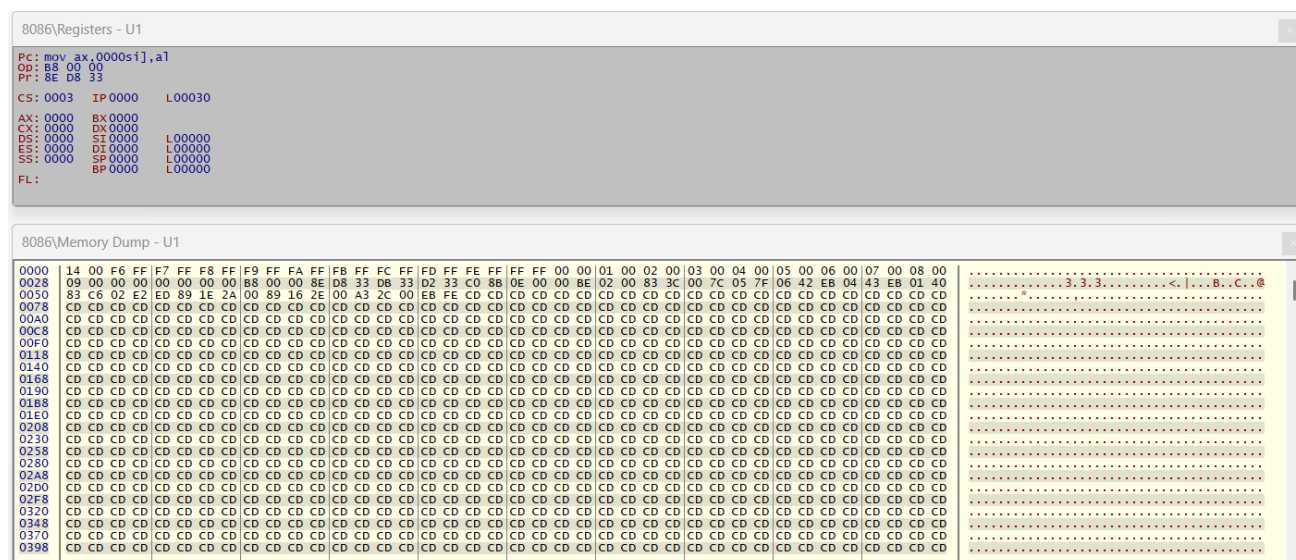


Figure 7: 表数据初始化

初始化表格，第一位是表内数据总数，即 20 个数据，后面依次是-10...-1,0,1...9，一共 10 个负数，1 个 0,9 个正数。

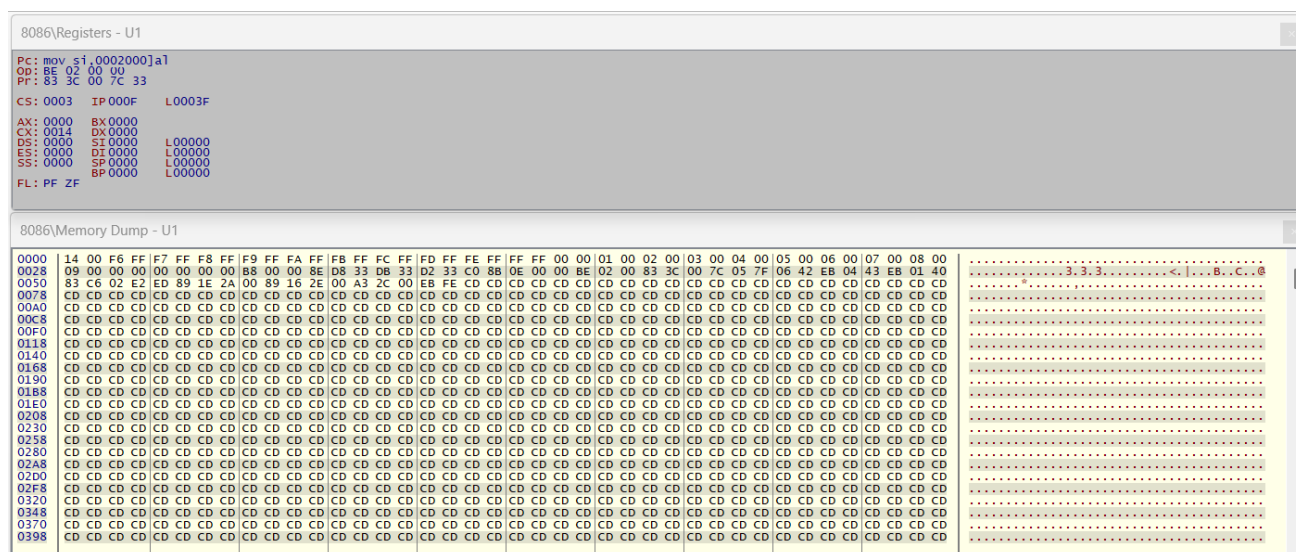


Figure 8: MOV CX, TABLE

将总数设置为循环次数（检查次数）

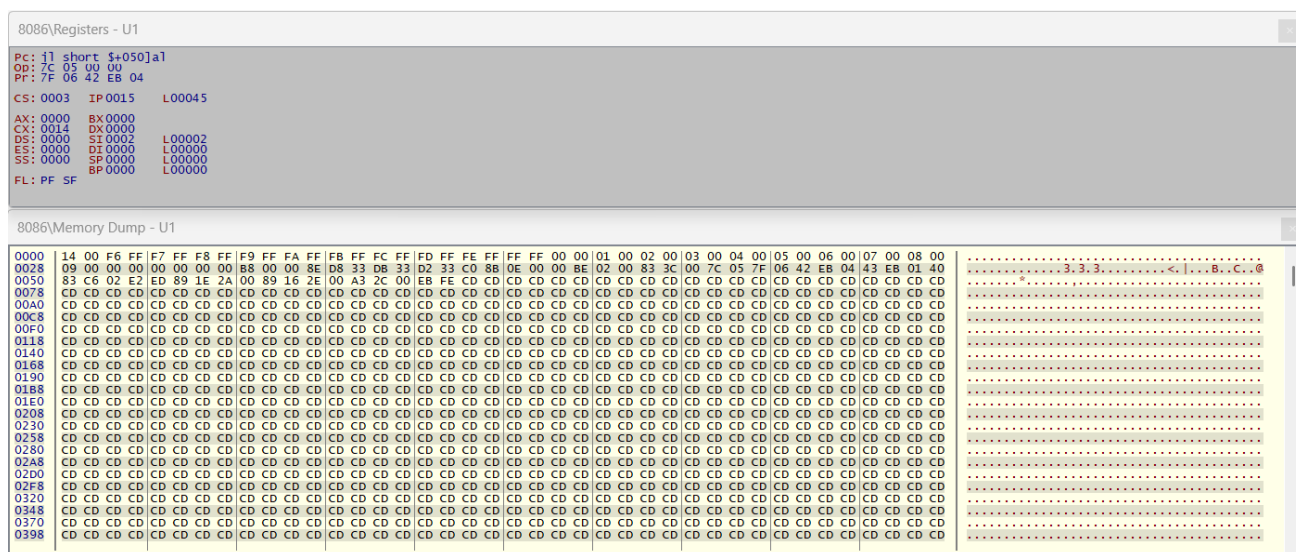


Figure 9: 判断 -10 的正负

使用-10-0，结果为负，触发 JL 的跳转条件，即 SF 不等于 OF。

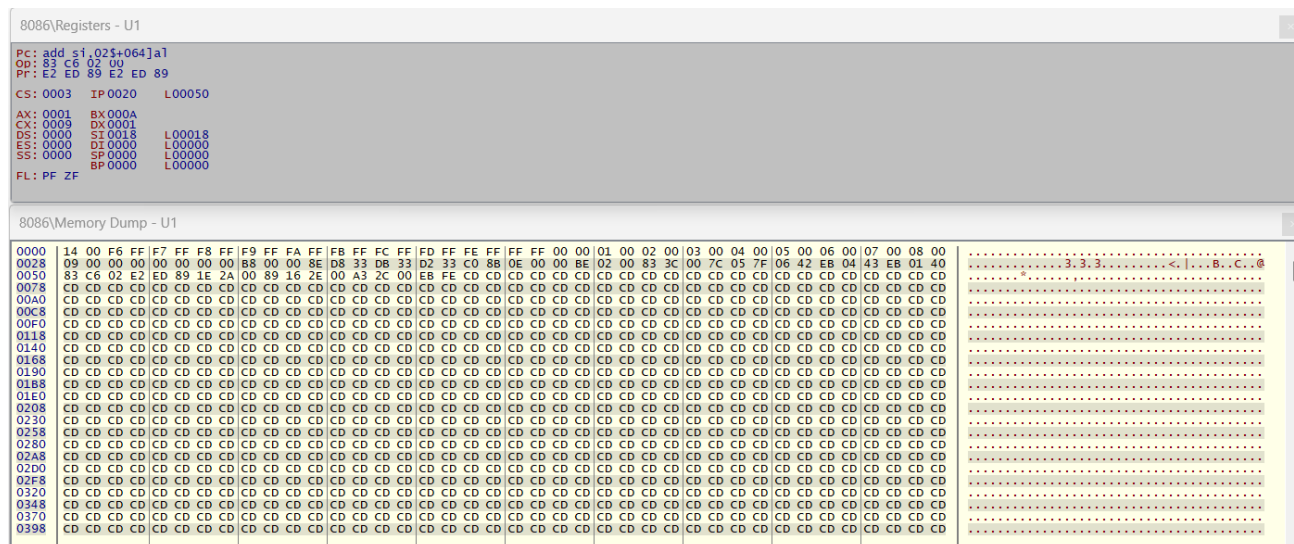


Figure 10: 判断 1 的正负

使用 1-0，结果为正，触发 JG 的跳转条件，即 SF 等于 0F，且 ZF 不为 0。

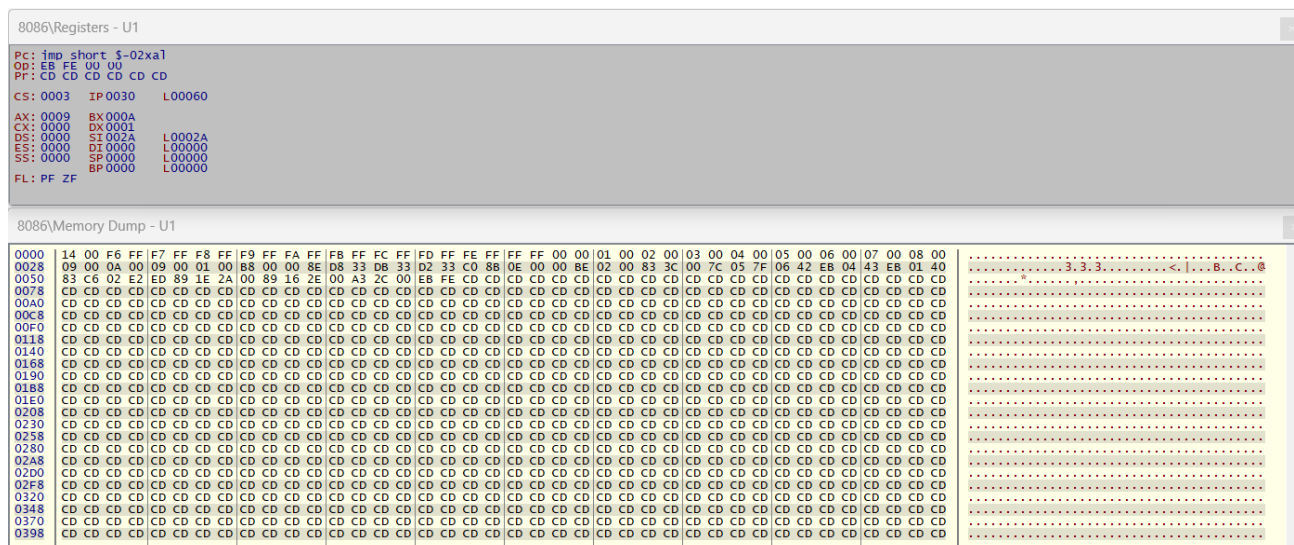


Figure 11: 结果存放

将最终结果存放在指定存储位置。

3 思考与总结

3.1 实验总结

本次实验完成了两个汇编程序的设计与实现：

- (1) **冒泡排序算法**：采用双层循环结构，外层控制排序轮数，内层进行相邻元素比较与交换。通过设置交换标志 BX 优化算法，当某轮无交换发生时提前结束排序。
- (2) **正负零统计**：利用 CMP 指令与条件跳转指令（JL、JG）实现数据分类。JL 判断负数（SF 0F），JG 判断正数（ZF=0 且 SF=0F），两者均不满足则为零。

3.2 思考

- (1) **有符号数与无符号数的区别**: 本实验使用 `JL/JG` 处理有符号数, 若处理无符号数应使用 `JB/JA` 指令。
- (2) **寻址方式**: 实验中使用 `[TABLE+SI]` 的变址寻址方式遍历数组, 需注意字类型数据每次偏移量为 2。
- (3) **标志位的理解**: 条件跳转依赖标志寄存器状态, 深入理解 `SF`、`OF`、`ZF` 等标志位对编写正确的分支程序至关重要。
- (4) **程序优化**: 冒泡排序中引入交换标志可减少不必要的循环次数, 体现了算法优化思想。

附录 A 原始数据记录表

附录 B 实验预习报告

附录 C asm Codes